



MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

CALAMARY

2026

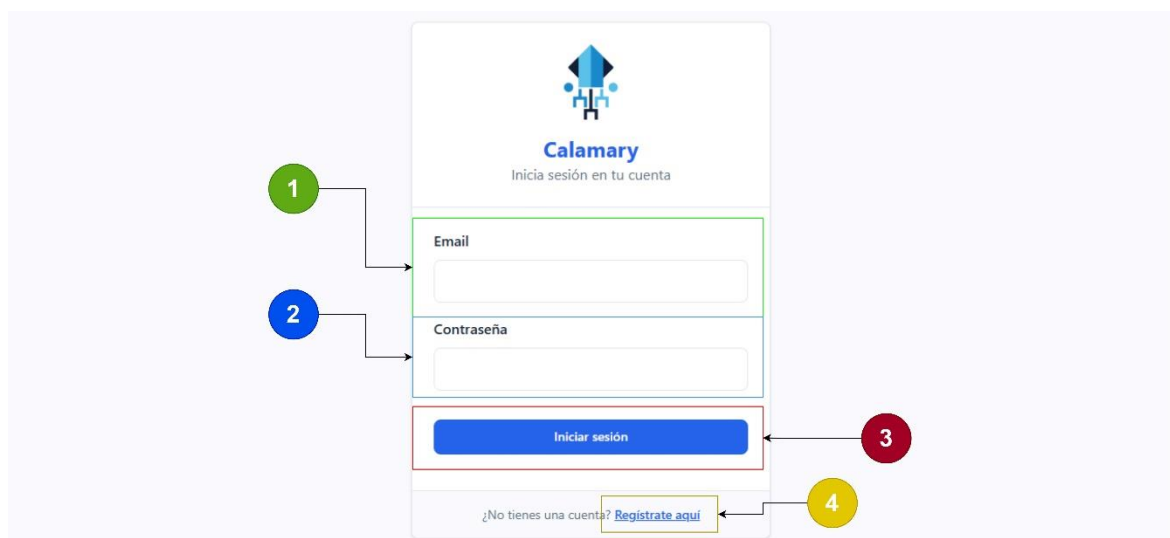
Contenido

1. Manual de usuario	3
1.1. Registrarse en Calamary	3
1.2. Iniciar sesión en Calamary	4
1.3. Crear un nuevo modelo de decisión	5
1.4. Diseñar un modelo de decisión	7
1.4.1. Crear un criterio	7
1.4.2. Configurar un criterio	9
1.4.3. Configurar pesos de los criterios	11
1.4.4. Configurar utilidad de los criterios	31
1.4.5. Función de utilidad lineal	32
1.4.6. Valores discretos	35
1.5. Evaluación de alternativas	37
1.5.1. Gestión y carga de alternativas	38
1.5.2. Modos de ingreso de valores	39
1.5.3. Comparación por pasos para alternativas	40
1.5.4. Ejecución y resultados	40

Manual de usuario

En la pantalla de inicio de calamary, se incluye un inicio de sesión y un enlace para el registro (Véase figura 1).

Figura 1: Manual de usuario: Pantalla de inicio de sesión



FUENTE: Autor

1.1. Registrarse en Calamary

Para registrarse en el software Calamary se presiona el enlace número 4 (Véase figura 1), esto cambiará la vista del usuario (Véase figura 2).

Pasos para registro de usuario:

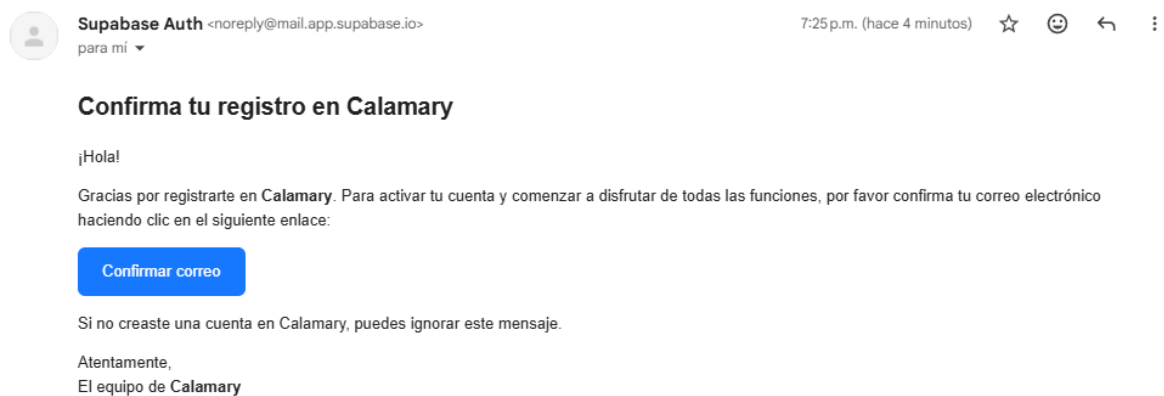
- Se completa el formulario indicado en el punto 5 (El segmento del punto 7 señala un ejemplo del correcto llenado del formulario)
- Se presiona el botón 6 para registrarse
- Después de registrarse hay que revisar el correo electrónico utilizado, deberá llegar un correo para verificar la cuenta (Véase figura 3)
- Una vez en el correo, presionar en el botón de "Confirmar correo"

Figura 2 Manual de usuario: Ejemplo de registro

El diagrama muestra dos versiones de la pantalla de registro 'Crea tu cuenta'. La versión de la izquierda es el formulario vacío, con los campos 'Número de teléfono', 'Email', 'Contraseña' y 'Verificar contraseña' agrupados por un recuadro verde (5). El botón 'Registrarme' está resaltado por un recuadro azul (6). La versión de la derecha muestra el formulario completado con los datos: '0942462564', 'joseejemplo@uteq.edu.ec' y contraseñas ocultas por puntos (7). Ambas pantallas incluyen el enlace '¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)'.

FUENTE: Autor

Figura 3 Manual de usuario: Ejemplo de correo de autenticación



FUENTE: Autor

1.2. Iniciar sesión en Calamary

Para iniciar sesión en el software Calamary se debe colocar el correo electrónico y la contraseña previamente registrado en los espacios de texto 1 y 2 y presionar el botón número 3 (Véase figura 1 & 4).

Figura 4 Manual de usuario: Ejemplo de inicio de sesión



The login form for Calamary is centered on a light blue background. It features the Calamary logo at the top, followed by the text 'Inicia sesión en tu cuenta'. Below this are two input fields: 'Email' with the placeholder 'joseejemplo@uteq.edu.ec' and 'Contraseña' with a masked password '*****'. A blue 'Iniciar sesión' button is positioned below the password field. At the bottom, a link reads '¿No tienes una cuenta? [Regístrate aquí](#)'.

FUENTE: Autor

Después de unos segundos y la vista cambiará la vista principal con sesión iniciada.

1.3.Crear un nuevo modelo de decisión

Para crear un modelo de decisión se deben seguir los siguientes pasos:

1. Una vez iniciada sesión en el dashboard principal, se presiona en el botón de crear modelo (Véase figura 5)

Figura 5 Manual de usuario: Botón de crear modelo



The dashboard interface shows the Calamary logo and user information (Inicio ja625367@gmail.com) at the top. Below the header, there are tabs for 'Mis modelos' and 'Buscar modelos'. A large box displays '0 Modelos creados'. A search bar is present, and a blue button labeled '+ Crear modelo' is highlighted with a red circle and the number '8'. Below the button, the text 'No tienes modelos creados aún.' is visible.

FUENTE: Autor

2. Se abre un formulario (Véase figura 6) donde se deben completar los siguientes parámetros (Véase tabla 1):

Tabla 1 Manual de usuario: Parámetros del formulario de creación del modelo de decisión

	Nombre del parámetro	Descripción del parámetro
9	Nombre	Nombre representativo del modelo
10	Descripción	Descripción breve y explicativa del modelo
11	Orientación	Aspecto estético, indica si el flujo de los nodos irá de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha
12	Línea	Aspecto estético muestra el tipo de línea que unirá los nodos
13	Método	Se puede escoger entre varios métodos disponibles (AHP, MOORA, ETC)
14	Visibilidad	Se puede escoger si estará público para otros usuarios

FUENTE: Autor

Figura 6 Manual de usuario: Formulario de creación de modelo de decisión

The image shows a web form for creating a decision model. It consists of several input fields and buttons, each labeled with a number in a blue circle and an arrow pointing to it:

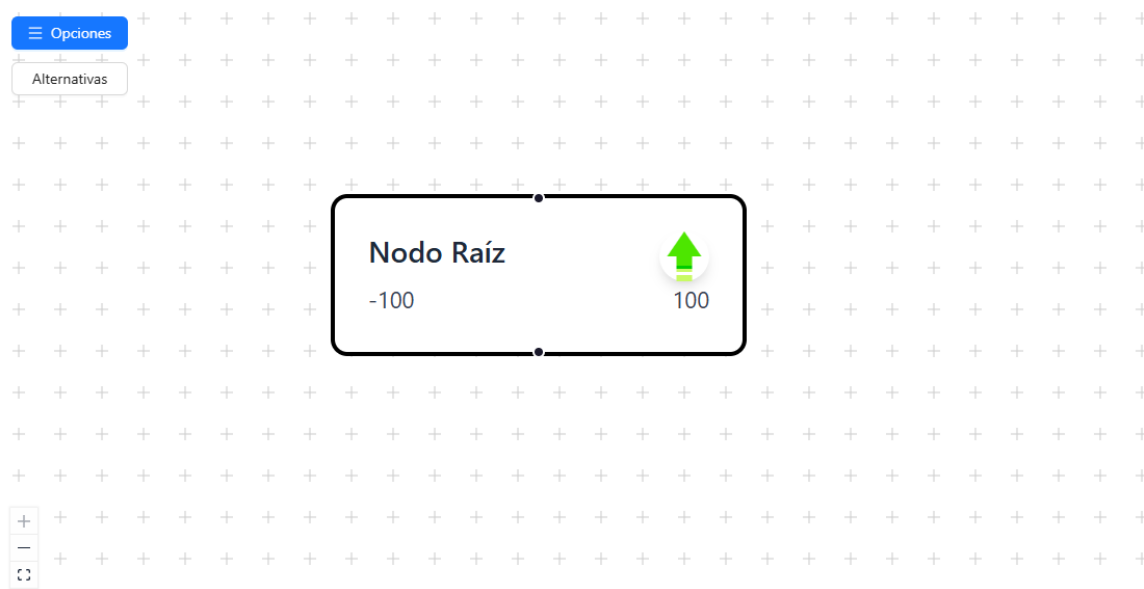
- 9** points to the "Nombre *" text input field.
- 10** points to the "Descripción" text area.
- 11** points to the "Orientación *" section, which contains two radio button options with icons: one for top-to-bottom flow and one for left-to-right flow.
- 12** points to the "Línea" dropdown menu, which currently shows "Directa".
- 13** points to the "Método *" dropdown menu, which currently shows "AHP".
- 14** points to the "Visibilidad" section, which has a toggle switch currently set to "Privado".
- 15** points to the "Crear Modelo" button at the bottom right.

At the bottom left, there is a "Cancelar" button.

FUENTE: Autor

3. Una vez completado el formulario, se presiona el botón 15 (Crear modelo)
4. Después de unos segundos se cambia la vista al tablero de edición (Véase figura 7)

Figura 7 Manual de usuario: Tablero de edición



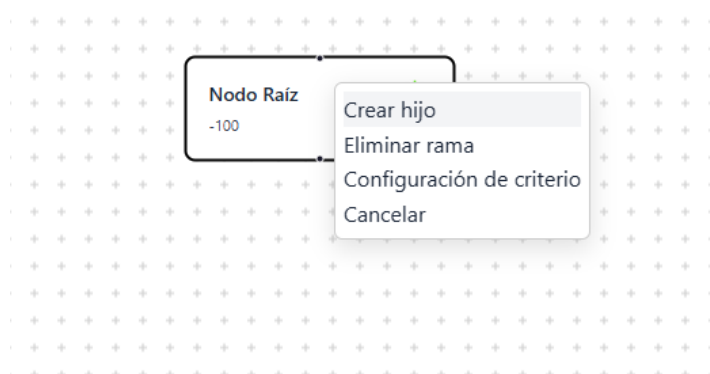
FUENTE: Autor

1.4. Diseñar un modelo de decisión

1.4.1. Crear un criterio

Para crear un criterio se presiona clic derecho sobre algún nodo en el tablero, esto despliega un menú de opciones, de dichas opciones se presiona la opción “Crear hijo” (Véase figura 8)

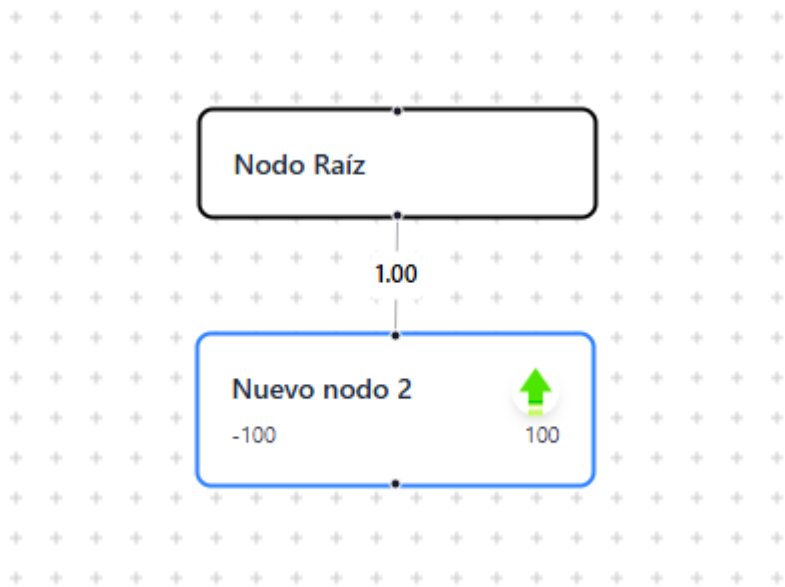
Figura 8 Manual de usuario: Opciones del nodo (Crear hijo)



FUENTE: Autor

Después de eso aparecerá un nuevo criterio conectado al nodo padre (Véase figura 9)

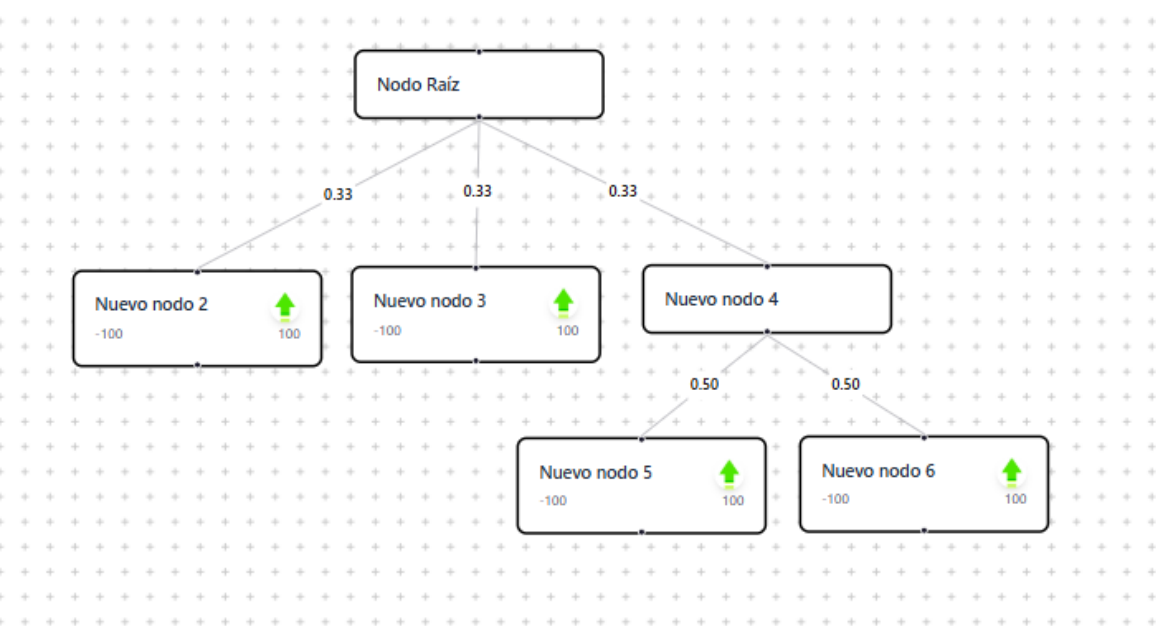
Figura 9 Manual de usuario: Nodo hijo



FUENTE: Autor

Se puede repetir el proceso tantas veces sea necesario e incluso crear subcriterios (Véase figura 10)

Figura 10 Manual de usuario: Estructura jerárquica

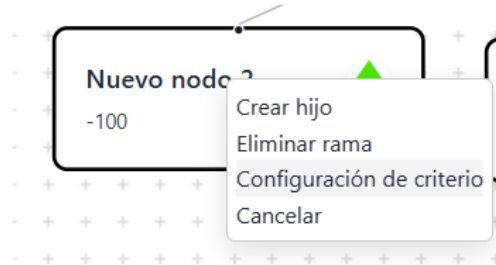


FUENTE: Autor

1.4.2. Configurar un criterio

Para configurar un criterio se presiona clic derecho sobre algún nodo en el tablero, esto despliega un menú de opciones, de dichas opciones se presiona la opción “Configuración de criterio” (Véase figura 11)

Figura 11 Manual de usuario: Opciones del nodo (Configuración de criterio)



FUENTE: Autor

Después de eso aparecerá un formulario para configurar los criterios (Véase figura 12) donde se deben completar los siguientes parámetros (Véase tabla 2):

Tabla 2 Manual de usuario: Parámetros del formulario de configuración del modelo de decisión

	Nombre del parámetro	Descripción del parámetro
16	Título	Nombre representativo del criterio
17	Descripción	Descripción breve y explicativa del criterio. Esta descripción aparecerá en la evaluación de alternativas
18	Unidad de medida	Medida que se usa para valorar las alternativas en el criterio específico
19	Mínimo	El menor valor que puede tener una alternativa en dicho criterio
20	Máximo	El mayor valor que puede tener una alternativa en dicho criterio
21	Beneficio	Mientras más alto sea este criterio en la alternativa mejor será puntuado
	Costo	Mientras más bajo sea este criterio en la alternativa mejor será puntuado

FUENTE: Autor

Figura 12 Manual de usuario: Formulario de configuración del criterio

The image shows a web-based form for configuring a criterion. It consists of several input fields and buttons. On the right side, there is a vertical scrollbar and a series of red circular callouts numbered 16 through 22, each with an arrow pointing to a specific part of the form:

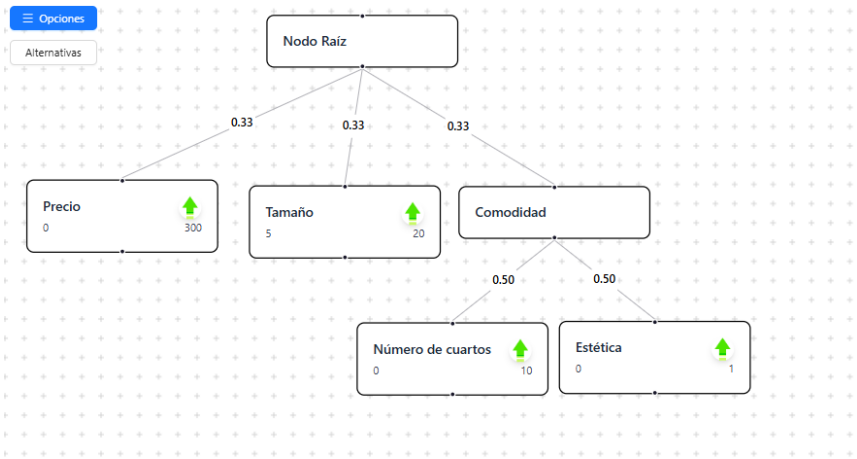
- 16: Points to the 'Título *' (Title) input field, which contains the text 'Nuevo nodo 2'.
- 17: Points to the 'Descripción' (Description) text area.
- 18: Points to the 'Unidad de medida *' (Unit of measure) input field, which contains the text 'Unidad'.
- 19: Points to the 'Mínimo *' (Minimum) input field, which contains the value '-100'.
- 20: Points to the 'Máximo *' (Maximum) input field, which contains the value '100'.
- 21: Points to a radio button group with two options: 'Beneficio' (Benefit) and 'Costo' (Cost). 'Beneficio' is selected.
- 22: Points to the 'Guardar cambios' (Save changes) button at the bottom right.

Other visible elements include a 'Cancelar' (Cancel) button and a 'Nodo Raíz' (Root Node) label at the top left of the form area.

FUENTE: Autor

Una vez completado el formulario, se presiona el botón 22 (Guardar cambios). Se puede repetir ese proceso hasta configurar un modelo de decisión completo (Véase figura 13)

Figura 13 Manual de usuario: Ejemplo de modelo de decisión

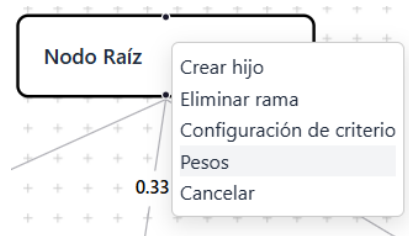


FUENTE: Autor

1.4.3. Configurar pesos de los criterios

Los criterios creados no tienen el mismo nivel de importancia, para ello se puede configurar un peso (Valor entre 0 y 1) de cada criterio, haciendo clic derecho sobre el nodo padre de los criterios a asignar pesos. Esto despliega un menú de opciones de esas opciones se presiona en “Pesos” (Véase figura)

Figura 14 Manual de usuario: Opciones del nodo (Pesos)



FUENTE: Autor

Esto despliega un modal con un conjunto de opciones para configurar los pesos de distintos modos entre ellos son:

- General
- SA
- Método de Saaty (Matriz)
- Método de Saaty (Por pasos)
- Método de Saaty (Expertos)
- Asignar pesos difusos

1.4.3.1. Asignación de pesos directa

Si ya conocen los pesos de cada criterio usará la opción de general que es la seleccionada por defecto pero en caso de no estar simplemente se presiona sobre el tab “General” (Véase figura 15)

Figura 15 Manual de usuario: Configuración de pesos (General)

Configurar pesos

General SA Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Suma total: 0.99999

Precio 0,33333 33.33%

Tamaño 0,33333 33.33%

Comodidad 0,33333 33.33%

Normalizar

Guardar Pesos

FUENTE: Autor

Para configurar los pesos simplemente se escribe el valor de importancia entre 0 y 1, se debe valorar que la suma de todos los pesos debe ser igual a 1. En el caso de ejemplo se asigna que el criterio más importante es el precio con 50% más importancia, mientras los otros dos criterios son igual de importantes con 25% (Véase figura 16).

Una vez se tiene configurado los criterios se presiona en el botón “Guardar Pesos”

Figura 16 Manual de usuario: Asignar pesos directos

Configurar pesos

General SA Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Suma total: 1.00000

Precio 0,5 50.00%

Tamaño 0,25 25.00%

Comodidad 0,25 25.00%

Normalizar

Guardar Pesos

FUENTE: Autor

1.4.3.2. Asignación de pesos para análisis de sensibilidad

Si ya se establecieron los pesos y se requiere hacer pruebas de sensibilidad cambiando el peso de un criterio y manteniendo la proporcionalidad de los otros criterios, se debe usar la opción “SA” (Véase figura 17)

Figura 17 Manual de usuario: Configuración de pesos (SA)

General **SA** Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Precio 0,333333 33.33%

Tamaño 0,333333 33.33%

Comodidad 0,333333 33.33%

SA Guardar Pesos

La suma de los pesos debe ser exactamente 1.000000

FUENTE: Autor

Para tener el ajuste de pesos se debe tener claro el criterio que se quiere variar. En el caso de ejemplo se cambiará la importancia del precio pasará de 50% a 62%, Una vez realizado el cambio se presiona el botón ‘SA’ que habrá pasado de color gris a negro (Véase figura 18)

Figura 18 Manual de usuario: Ajuste de peso para SA

General **SA** Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Precio 0,62 33.33%

Tamaño 0,333333 33.33%

Comodidad 0,333333 33.33%

SA Guardar Pesos

La suma de los pesos debe ser exactamente 1.000000

FUENTE: Autor

Después los criterios ajustarán sus pesos sin perder la proporción. Una vez conforme con los nuevos pesos se presiona el botón ‘Guardar Pesos’ (Véase figura 19)

Figura 19 Manual de usuario: Ejemplo de ajuste de pesos SA

General **SA** Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Precio 0,620001 62.00%

Tamaño 0,19 19.00%

Comodidad 0,19 19.00%

SA Guardar Pesos

FUENTE: Autor

1.4.3.3. Asignación de pesos por la matriz de Saaty

En lugar de asignar directamente los pesos en muchos casos se desconoce la importancia de los criterios, para eso se debe usar la opción “Método Saaty (Matriz)” (Véase figura 20)

Figura 20 Manual de usuario: Configuración de pesos (Método Saaty [Matriz])

General SA **Método Saaty (Matriz)** Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Escala de Saaty

9 Extremadamente más importante
3 Moderadamente más importante
1/5 Fuertemente menos importante

7 Muy fuertemente más importante
1 Igual importancia
1/7 Muy fuertemente menos importante

5 Fuertemente más importante
1/3 Moderadamente menos importante
1/9 Extremadamente menos importante

Criterio	Precio	Tamaño	Comodidad
Precio	1.00	1	1
Tamaño	1	1.00	1
Comodidad	1	1	1.00

Tip: Puedes ingresar valores como números decimales (0.2) o como fracciones (1/5). Ambos formatos son equivalentes y válidos.

Resetear Matriz Cargar desde Excel Exportar a Excel **Calcular Pesos**

FUENTE: Autor

En esta sección, el sistema genera automáticamente una matriz cuadrada basada en el número de criterios hijos del nodo seleccionado. Para completar la matriz, el usuario debe seguir estos pasos:

1. **Identificar la Escala de Saaty:** En la parte superior del modal se visualiza la escala de importancia (Véase figura 21), donde los valores varían desde 1 (Igual importancia) hasta 9 (Extremadamente más importante), incluyendo sus respectivos recíprocos para menor importancia.

Figura 21 Manual de usuario: Escala de Saaty

General SA **Método Saaty (Matriz)** Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

Escala de Saaty

9 Extremadamente más importante
3 Moderadamente más importante
1/5 Fuertemente menos importante

7 Muy fuertemente más importante
1 Igual importancia
1/7 Muy fuertemente menos importante

5 Fuertemente más importante
1/3 Moderadamente menos importante
1/9 Extremadamente menos importante

Criterio	Precio	Tamaño	Comodidad
Precio	1.00	1	1
Tamaño	1	1.00	1
Comodidad	1	1	1.00

Tip: Puedes ingresar valores como números decimales (0.2) o como fracciones (1/5). Ambos formatos son equivalentes y válidos.

Resetear Matriz Cargar desde Excel Exportar a Excel **Calcular Pesos**

FUENTE: Autor

2. **Realizar comparaciones pareadas:** El usuario debe comparar el criterio de la fila contra el criterio de la columna.
 - Si el criterio de la fila es más importante que el de la columna, se ingresa un número entero (3, 5, 7, 9).
 - Si el criterio de la fila es menos importante, se ingresa el valor en decimales o fracción (0.33 o 1/3, 0.2 o 1/5, etc.).
 - **Nota:** La diagonal principal siempre se mantiene en 1.00, ya que cada criterio tiene igual importancia consigo mismo.
3. **Carga y exportación de datos:** El software ofrece herramientas de agilización de procesos (Véase figura 22):
 - **Cargar desde Excel:** Permite importar una matriz previamente completada en una hoja de cálculo.
 - **Exportar a Excel:** Permite descargar la matriz actual para su revisión externa.

Figura 22 Manual de usuario: Cargar matriz de Saaty desde Excel

The screenshot shows the 'Método Saaty (Matriz)' tab in a software interface. At the top, there are tabs for 'General', 'SA', 'Método Saaty (Matriz)', 'Método Saaty (Por pasos)', 'Método Saaty (Expertos)', and 'Asignar pesos difusos'. Below the tabs is the 'Escala de Saaty' section, which lists nine levels of importance from 'Extremadamente más importante' (9) to 'Extremadamente menos importante' (1/9). In the center is a 3x3 comparison matrix with criteria 'Precio', 'Tamaño', and 'Comodidad'. The matrix has 1.00 on the diagonal. Below the matrix is a tip: 'Tip: Puedes ingresar valores como números decimales (0.2) o como fracciones (1/5). Ambos formatos son equivalentes y válidos.' At the bottom, there are four buttons: 'Resetear Matriz', 'Cargar desde Excel' (highlighted with a green box and a green arrow), 'Exportar a Excel' (highlighted with a blue box and a blue arrow), and 'Calcular Pesos' (highlighted with a black box).

Criterio	Precio	Tamaño	Comodidad
Precio	1.00	1	1
Tamaño	1	1.00	1
Comodidad	1	1	1.00

FUENTE: Autor

4. **Cálculo de resultados:** Una vez que el usuario ha completado las comparaciones (por ejemplo, definiendo la relación de importancia entre Precio, Tamaño y Comodidad), se debe presionar el botón **“Calcular Pesos”** situado en la esquina inferior derecha.
5. **Ratio de consistencia:** Si al calcular los pesos se obtiene un ratio de consistencia mayor a 10% se mostrará en rojo y se deberá corregir la matriz para poder guardar los pesos (Véase figura 23)

Figura 23 Manual de usuario: Ratio de consistencia matriz de Saaty



FUENTE: Autor

- Finalización:** Después de corregir la matriz se presiona “Guardar Pesos” y se asignarán a los criterios.

1.4.3.4. Asignación de pesos por pasos de Saaty

Esta modalidad permite al usuario realizar las comparaciones pareadas de una manera más intuitiva y guiada, sustituyendo la matriz tradicional por un cuestionario visual. Para utilizar esta opción, se debe presionar sobre la pestaña “Método Saaty (Por pasos)” (Véase figura 24).

Figura 24 Manual de usuario: Configuración de pesos (Método Saaty [Por pasos])

General SA Método Saaty (Matriz) **Método Saaty (Por pasos)** Método Saaty (Expertos) Asignar pesos difusos

¿Cómo usar esta herramienta?

¿Cómo responder el cuestionario?
 Para cada pareja de criterios que aparece, debes decidir cuál es más importante y qué tan importante es en comparación con el otro.
 1. Observa los dos criterios que se están comparando (ej: El primer criterio a la izquierda de color azul [Precio] y el segundo a la derecha de color verde [Tamaño])
 2. Decide cuál prefieres o consideras más relevante para tu decisión
 3. Por defecto todos los criterios están situados en igual importancia (1), cambia el selector a izquierda o derecha según consideres la importancia de cada criterio.
 (Ej: Si consideras que Precio es moderadamente más importante que Tamaño deberás mover hacia la izquierda en la posición 3)
 (Ej: Si consideras que Tamaño es extremadamente más importante que Precio deberás mover hacia la derecha en la posición 1/9)
 (Ej: Si consideras que ambos criterios son igual de importantes se debe dejar en la posición 1)
Consistencia: El método verifica que sus comparaciones sean lógicamente coherentes. Un ratio de consistencia menor al 10% es aceptable.

¿Cuál criterio te parece más importante?

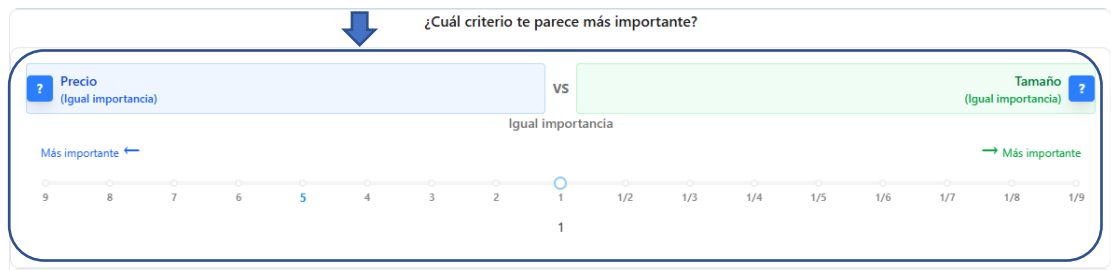
? Precio (Igual importancia) VS Tamaño (Igual importancia) ?

FUENTE: Autor

A continuación se describen los componentes y pasos para completar este proceso:

1. Interfaz de comparación visual: El software presenta los criterios en parejas para facilitar la toma de decisiones (Véase figura 25). Cada bloque de comparación contiene:

Figura 25 Manual de usuario: Comparación de criterios

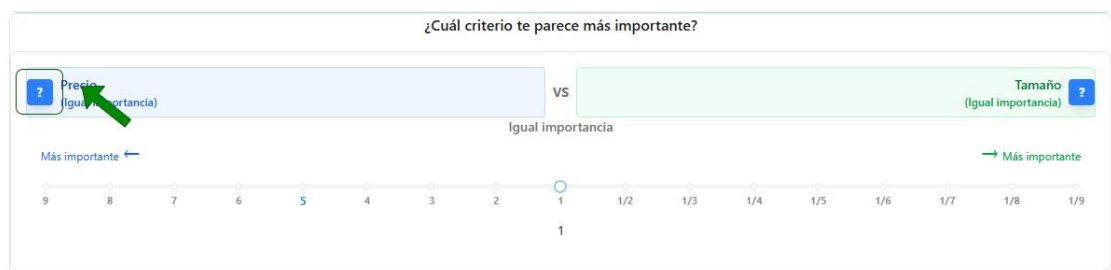


FUENTE: Autor

Criterios enfrentados: A la izquierda se muestra el primer criterio (color azul) y a la derecha el segundo (color verde).

Botones de ayuda: Cada criterio dispone de un botón de información (icono de interrogación) que, al ser presionado, despliega un modal con la descripción y detalles técnicos configurados previamente para ese nodo.

Figura 26 Manual de usuario: Botón de información de criterios



FUENTE: Autor

2. Uso del deslizador de importancia: El usuario debe utilizar el selector central para indicar la relevancia de un criterio sobre otro (Véase figura 27):

Figura 27 Manual de usuario: Selector de importancia

¿Cuál criterio te parece más importante?

Precio (Igual importancia) VS Tamaño (Igual importancia)

Igual importancia

Más importante ← 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 → Más importante

FUENTE: Autor

Hacia la izquierda (Azul): Aumenta la importancia del primer criterio. La escala visual indicará valores como "Moderadamente más importante" o "Extremadamente más importante".

Hacia la derecha (Verde): Aumenta la importancia del segundo criterio.

Centro (Valor 1): Indica que ambos criterios tienen la misma importancia para el decisor.

3. Cálculo y verificación de consistencia: Una vez completadas todas las comparaciones de la lista, el usuario debe presionar el botón “Calcular”. El sistema procesará los datos y desplegará el panel de “Resultados del análisis”, el cual incluye:

Sugerencias de cambio: En caso de que la consistencia sea baja (mayor al 10%), el software resaltará en color rojo la comparación conflictiva y ofrecerá un botón de “Aplicar” para ajustar automáticamente el valor al sugerido por el sistema (Véase figura 28).

Figura 28 Manual de usuario: Sugerencia de cambio

Figura 28 Manual de usuario: Sugerencia de cambio

FUENTE: Autor

4. Optimización Genética: Si el ratio de consistencia no es el adecuado, el usuario tiene la opción de presionar el botón “Corregir automáticamente”. Esta función aplica una optimización genética que ajusta levemente los valores de la matriz para reducir el error, manteniendo siempre la intención original del decisor.

Figura 29 Manual de usuario: Corrección automática de comparación pareada

Figura 29 Manual de usuario: Corrección automática de comparación pareada

FUENTE: Autor

5. Guardado de resultados: Finalmente, se visualiza la tabla de “Pesos calculados” con los valores decimales y su equivalente en porcentaje. Si el modelo es consistente, se habilitará el botón “Guardar Pesos” para aplicar estos valores al modelo de decisión (Véase figura 30).

Figura 30 Manual de usuario: Pesos calculados de la comparación pareada

Resultados del Análisis

Ratio de Consistencia: 4.6%
Aceptable (< 10%)

Pesos Calculados:	
Precio	0.412599(41.26%)
Tamaño	0.327480(32.75%)
Comodidad	0.259921(25.99%)

Ver Matriz Reiniciar

Guardar Pesos

FUENTE: Autor

1.4.3.5. Asignación de pesos por el método de Saaty (Expertos)

En problemas de decisión complejos donde se requiere la validación de múltiples especialistas, el software ofrece la funcionalidad de Saaty para expertos. Esta herramienta permite consolidar el juicio de diversos individuos para obtener una ponderación final más robusta y consensuada. Para acceder, se debe seleccionar la pestaña “Método Saaty (Expertos)” (Véase figura 31).

Figura 31 Manual de usuario: Configuración de pesos (Método Saaty [Expertos])

General SA Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) **Método Saaty (Expertos)** Asignar pesos difusos

① Rol de los Expertos en el Método de Saaty
En muchos problemas de decisión complejos, no basta con que un solo individuo asigne los pesos de los criterios. Por ello, se recurre a **expertos en la materia**, quienes aportan su conocimiento especializado para determinar la importancia relativa de cada criterio mediante comparaciones por pares.

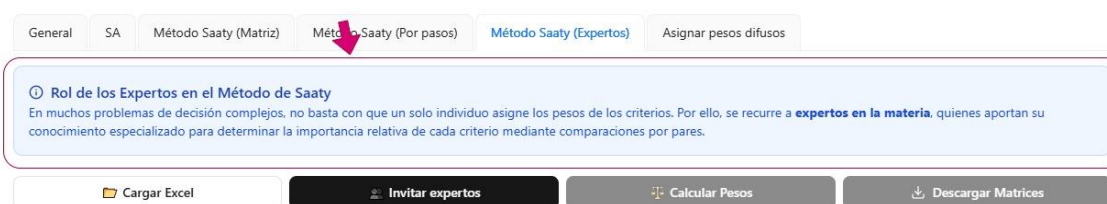
Cargar Excel Invitar expertos Calcular Pesos Descargar Matrices

FUENTE: Autor

Esta sección se compone de las siguientes funciones y controles:

1. Gestión de la información de expertos: El sistema presenta una breve descripción sobre el rol de los expertos, destacando su importancia para determinar la relevancia relativa de los criterios mediante comparaciones por pares. Al cargar la vista, el software busca automáticamente cualquier matriz de expertos previamente vinculada al modelo en la base de datos (Véase figura 32).

Figura 32 Manual de usuario: Gestión de la información de expertos



FUENTE: Autor

2. Panel de acciones y control: El usuario dispone de cuatro herramientas principales organizadas en la parte superior:

- **Cargar excel:** Permite importar archivos locales en formato .xlsx o .xls que contengan las matrices completadas por los expertos. El sistema valida automáticamente que la cantidad de criterios y los títulos en el archivo coincidan exactamente con la estructura del modelo actual (Véase figura 33).

Figura 33 Manual de usuario: Gestión de expertos (Cargar excel)



FUENTE: Autor

- **Invitar expertos:** Abre un modal dedicado para gestionar invitaciones y asignar evaluadores externos al modelo de decisión (Véase figura 34).

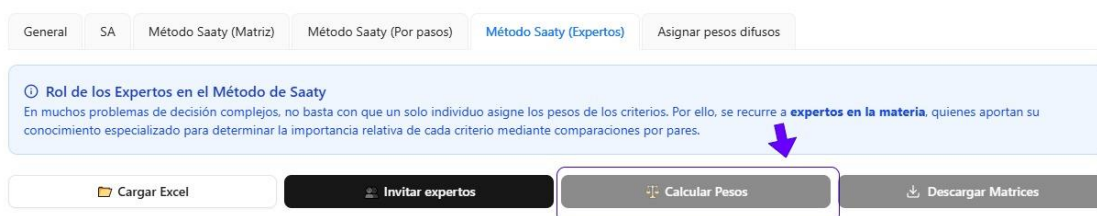
Figura 34 Manual de usuario: Gestión de expertos (Invitar expertos)



FUENTE: Autor

- **Calcular pesos:** Una vez cargadas las matrices de los expertos, esta función realiza el cálculo de la media geométrica para consolidar los juicios individuales en un único vector de pesos normalizado.

Figura 35 Manual de usuario: Gestión de expertos (Calcular pesos)



FUENTE: Autor

- **Descargar matrices:** Genera un archivo Excel que consolida todas las matrices de los expertos actuales en hojas separadas, facilitando la auditoría externa de los datos (Véase figura 36).

Figura 36 Manual de usuario: Gestión de expertos (Descargar matrices)



FUENTE: Autor

Pasos para invitar expertos para el método de Saaty:

1. Presionar el botón “Invitar expertos” (Véase figura 34)
2. Se despliega un modal con los expertos registrados (Véase figura 37)

Figura 37 Manual de usuario: Seleccionar expertos

Seleccionar Expertos

Buscar experto... **Buscar** **Nuevo**

Usuario experto 2
usuarioexperto2@calamary.ec

Usuario experto 1
usuarioexperto1@calamary.ec

Confirmar selección (0)

Mensaje de invitación (máx. 600 letras)

Es importante incluir un contexto o explicación que explique el modelo de decisión que se está creando de tal manera que quede claro para los expertos

Estimado(a) experto(a), lo invitamos cordialmente a participar en la construcción de un modelo de decisión multicriterial. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para evaluar y ponderar criterios de manera precisa, mediante el enlace proporcionado. Su colaboración permitirá generar un análisis riguroso, confiable y útil para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de un modelo sólido que refleje las prioridades y preferencias relevantes.

FUENTE: Autor

3. Se seleccionan los expertos que van a participar para la asignación de pesos (Véase figura 38)

Figura 38 Manual de usuario: Selección de expertos

Buscar experto... **Buscar** **Nuevo**

Usuario experto 2 X **Usuario experto 1 X**

Usuario experto 2
usuarioexperto2@calamary.ec

Usuario experto 1
usuarioexperto1@calamary.ec

Confirmar selección (2)

Mensaje de invitación (máx. 600 letras)

Es importante incluir un contexto o explicación que explique el modelo de decisión que se está creando de tal manera que quede claro para los expertos

Estimado(a) experto(a), lo invitamos cordialmente a participar en la construcción de un modelo de decisión multicriterial. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para evaluar y ponderar criterios de manera precisa, mediante el enlace proporcionado. Su colaboración permitirá generar un análisis riguroso, confiable y útil para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de un modelo sólido que refleje las prioridades y preferencias relevantes.

FUENTE: Autor

4. Se redacta el mensaje que llegará al experto. Se deben asegurar que el mensaje contenga toda la información necesaria para que el experto sepa de que consiste el modelo de decisión.

Figura 39 Manual de usuario: Mensaje de invitación de expertos

Buscar experto... **Buscar** **+ Nuevo**

Usuario experto 2 X Usuario experto 1 X

Usuario experto 2
usuarioexperto2@calamary.ec

Usuario experto 1
usuarioexperto1@calamary.ec

Confirmar selección (2)

Mensaje de invitación (máx. 600 letras)

Es importante incluir un contexto o explicación que explique el modelo de decisión que se está creando de tal manera que quede claro para los expertos

Estimado(a) experto(a), lo invitamos cordialmente a participar en la construcción de un modelo de decisión multicriterial. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para evaluar y ponderar criterios de manera precisa, mediante el enlace proporcionado. Su colaboración permitirá generar un análisis riguroso, confiable y útil para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de un modelo sólido que refleje las prioridades y preferencias relevantes.

FUENTE: Autor

5. Presionar “Confirmar selección” (Véase figura 40).

Figura 40 Manual de usuario: Confirmar selección de expertos

Buscar experto... **Buscar** **+ Nuevo**

Usuario experto 2 X Usuario experto 1 X

Usuario experto 2
usuarioexperto2@calamary.ec

Usuario experto 1
usuarioexperto1@calamary.ec

Confirmar selección (2)

Mensaje de invitación (máx. 600 letras)

Es importante incluir un contexto o explicación que explique el modelo de decisión que se está creando de tal manera que quede claro para los expertos

Estimado(a) experto(a), lo invitamos cordialmente a participar en la construcción de un modelo de decisión multicriterial. Su experiencia y conocimiento son fundamentales para evaluar y ponderar criterios de manera precisa, mediante el enlace proporcionado. Su colaboración permitirá generar un análisis riguroso, confiable y útil para la toma de decisiones, contribuyendo al desarrollo de un modelo sólido que refleje las prioridades y preferencias relevantes.

FUENTE: Autor

6. Esperar que los expertos contesten la encuesta

Pasos para contestar encuesta de experto:

1. Al correo electrónico seleccionado como experto llegará un correo electrónico (Véase figura 41)

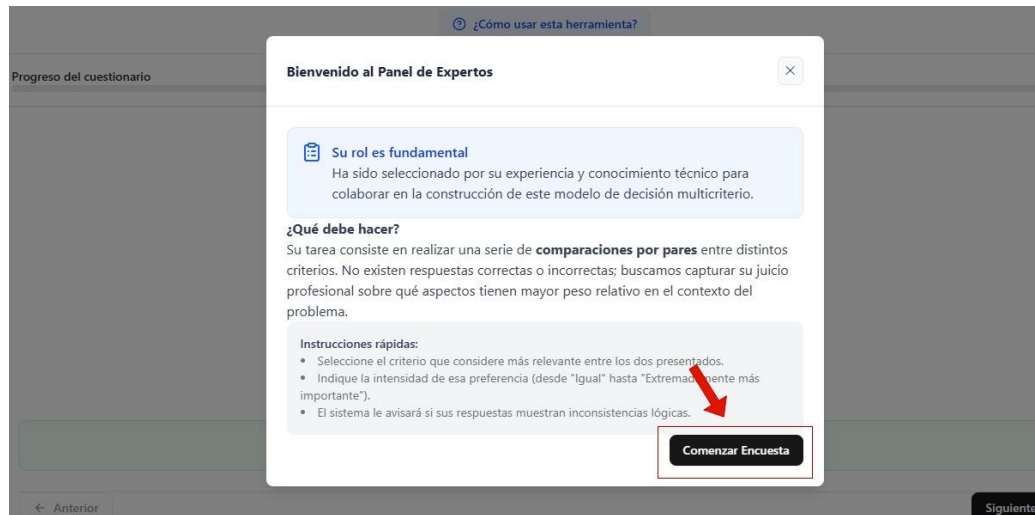
Figura 41 Manual de usuario: Confirmar selección de expertos



FUENTE: Autor

2. Después de leer el contexto del modelo se presiona el botón “Acceder al cuestionario”
3. El enlace lleva al cuestionario que empieza con un modal explicando el procedimiento, una vez se tenga en claro se presiona “Comenzar cuestionario” (Véase figura 42)

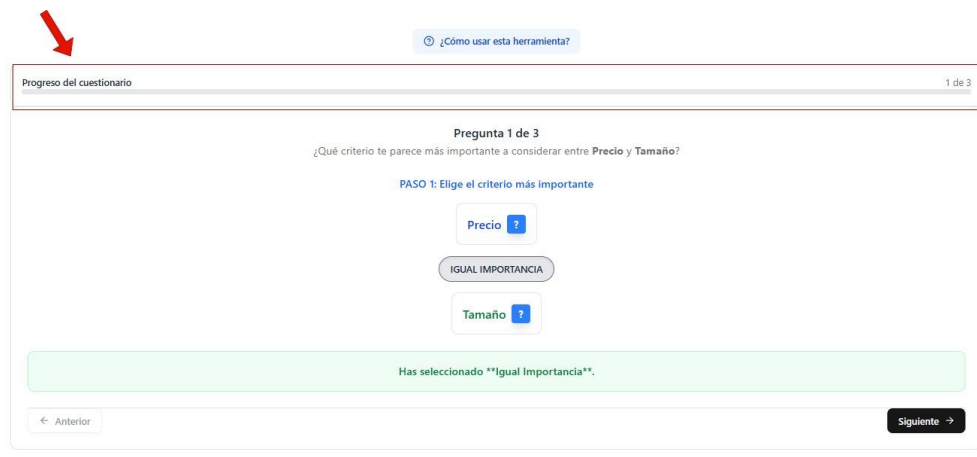
Figura 42 Manual de usuario: Empezar cuestionario de Saaty



FUENTE: Autor

4. Interfaz del cuestionario: El experto visualizará una barra de progreso en la parte superior que indica el avance actual (Véase figura 43). El proceso de respuesta se divide en dos etapas lógicas por cada pregunta:

Figura 43 Manual de usuario: Barra de progreso de Saaty



FUENTE: Autor

- **Paso 1: Selección del criterio:** Se presentan dos criterios enfrentados. El experto debe hacer clic sobre el recuadro del criterio que considere más relevante. También dispone de un botón central para marcar "Igual

importancia" si considera que ambos tienen el mismo peso (Véase figura 44).

Figura 44 Manual de usuario: Selección de criterio de Saaty

Progreso del cuestionario 1 de 3

Pregunta 1 de 3

¿Qué criterio te parece más importante a considerar entre Precio y Tamaño?

PASO 1: Elige el criterio más importante

Precio ?

IGUAL IMPORTANCIA

Tamaño ?

Has seleccionado **Igual Importancia**.

← Anterior Siguiente →

FUENTE: Autor

- **Paso 2: Grado de preferencia:** Si se eligió un criterio sobre otro, se desplegará una cuadrícula con la escala de Saaty (del 1 al 9). El experto deberá seleccionar la intensidad de su preferencia (ej: "Importancia moderada", "Importancia fuerte", etc.) (Véase figura 45).

Figura 45 Manual de usuario: Selección de criterio de Saaty

Progreso del cuestionario 1 de 3

Pregunta 1 de 3

¿Qué criterio te parece más importante a considerar entre Precio y Tamaño?

PASO 1: Elige el criterio más importante

Precio ?

IGUAL IMPORTANCIA

Tamaño ?

PASO 2: ¿Qué tan importante es **Tamaño** sobre el otro?

Importancia entre igual y moderada Importancia moderada Entre moderada y fuerte Importancia fuerte

Entre fuerte y muy fuerte Importancia muy fuerte Entre muy fuerte y extrema Importancia extrema o absoluta

← Anterior Siguiente →

FUENTE: Autor

5. **Finalización y resultados:** Al completar todas las comparaciones, se debe presionar el botón “Finalizar”. El sistema mostrará un resumen de los resultados del análisis, detallando:
- **Ratio de Consistencia:** Si es menor al 10%, se felicitará al experto por la solidez de sus respuestas.
 - **Pesos Calculados:** Una lista con la importancia relativa final (en porcentaje) de cada criterio según su juicio.
6. **Envío de datos:** Finalmente, se debe presionar el botón “Enviar pesos” (Véase figura 46) para que los datos sean procesados por el administrador del modelo. En caso de una consistencia muy baja, el sistema ofrecerá la opción de “Repetir cuestionario” para corregir posibles errores de apreciación.

1.4.3.6. Asignación de pesos difusos (Fuzzy AHP)

Esta funcionalidad permite al usuario gestionar la incertidumbre en la toma de decisiones mediante el uso de números triangulares difusos (tfn). A diferencia de los métodos tradicionales, el fuzzy ahp utiliza rangos de tres valores (inferior, medio y superior) para capturar de mejor manera el juicio humano. para utilizar esta herramienta, se debe seleccionar la pestaña “Asignar pesos difusos” (Véase figura 46).

Figura 46 Manual de usuario: Configuración de pesos (Asignar pesos difusos)

General SA Método Saaty (Matriz) Método Saaty (Por pasos) Método Saaty (Expertos) **Asignar pesos difusos**

Pesos Difusos (Fuzzy AHP)
Ingrese valores manualmente o use la comparación por pares.

[Comparar por Pares](#) Suma: 1.0000 [Ver Cálculo](#)

Precio Peso Final: 0.3333

LOW MID UPP

1 1 1

0% 33.33%

Tamaño Peso Final: 0.3333

LOW MID UPP

1 1 1

0% 33.33%

FUENTE: Autor

Dentro de esta interfaz, el usuario dispone de dos métodos para establecer las ponderaciones:

1. Ingreso manual de pesos difusos:

El software presenta una tarjeta por cada criterio donde se pueden introducir directamente los valores del número difuso (Véase figura 47):

- **low (l):** El valor mínimo posible.
- **mid (m):** El valor con mayor probabilidad o confianza.
- **upp (u):** El valor máximo posible.

Figura 47 Manual de usuario: Ingreso manual de pesos difusos

The screenshot displays the 'Pesos Difusos (Fuzzy AHP)' interface. At the top, there are tabs for 'General', 'SA', 'Método Saaty (Matriz)', 'Método Saaty (Por pasos)', 'Método Saaty (Expertos)', and a button 'Asignar pesos difusos'. Below the tabs, the title 'Pesos Difusos (Fuzzy AHP)' is followed by the instruction 'Ingrese valores manualmente o use la comparación por pares.' There are two buttons: 'Comparar por Pares' and 'Ver Cálculo', with a 'Suma: 1.0000' indicator. The main area contains two criteria cards. The first card, 'Precio', has input fields for 'LOW' (1), 'MID' (1), and 'UPP' (1), with a 'Peso Final: 0.3333' and a progress bar. The second card, 'Tamaño', also has input fields for 'LOW' (1), 'MID' (1), and 'UPP' (1), with a 'Peso Final: 0.3333' and a progress bar. A red arrow points to the 'Tamaño' card.

FUENTE: Autor

2. Comparación por pares difusos:

Para obtener los pesos mediante juicios comparativos, el usuario puede presionar el botón “comparar por pares” (Véase figura 48).

Figura 48 Manual de usuario: Botón de comparación por pares difuso

FUENTE: Autor

Esto abrirá un modal especializado donde se debe (Véase sección 1.4.3.4):

- **Deslizar hacia el criterio predominante:** Se utiliza una escala de saaty adaptada a la lógica difusa.
- **Configurar la escala:** Mediante el botón de “Configuración”, el usuario puede personalizar los valores (l, m, u) asociados a cada nivel de importancia (igual, moderada, fuerte, etc.).
- **Cálculo por el método de Buckley:** Al finalizar las comparaciones, el sistema utiliza la media geométrica difusa para consolidar los resultados. El usuario podrá revisar los detalles del proceso en tablas técnicas antes de aplicar los pesos al modelo.

3. Visualización y detalles del proceso:

El panel principal muestra una barra de progreso por cada criterio que representa el peso final normalizado tras el proceso de "Defuzzificación". El usuario puede activar la opción “Ver cálculo” para desplegar una tabla detallada que incluye (Véase figura 49):

- Las medias aritméticas de cada fila.
- La normalización de los pesos respecto al total del modelo.

- El valor de la suma de las medias, asegurando que el total normalizado sea siempre igual a **1.0000**.

Figura 49 Manual de usuario: Botón de comparación por pares difuso

Comodidad

Peso Final: 0.1781

LOW

0,1532

MID

0,1775

UPP

0,2092

0%

17.81%

DETALLES DEL PROCESO

Cálculo de medias y normalización según Tabla 5 y 6 del documento.

CRITERIO	INPUT \$(L,M,U)\$	MEDIA	PESO NORM.
Precio	(0.4420, 0.5190, 0.6034)	0.5215	0.516116
Tamaño	(0.2432, 0.3035, 0.3801)	0.3089	0.305764
Comodidad	(0.1532, 0.1775, 0.2092)	0.1800	0.178120
Totales		1.0104	1.0000

Guardar Pesos

FUENTE: Autor

4. Guardado de pesos:

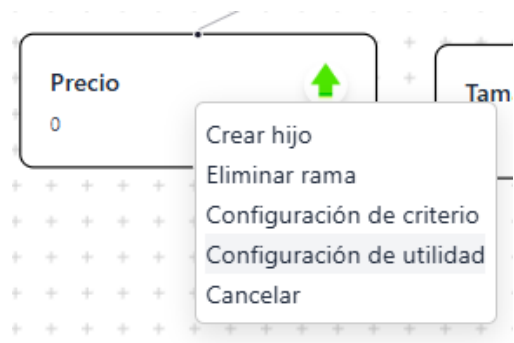
Una vez que el usuario ha verificado que todos los criterios son válidos y la consistencia del modelo es la deseada, debe presionar el botón “Guardar pesos” para transferir estas ponderaciones definitivas al tablero de edición de Calamary.

1.4.4. Configurar utilidad de los criterios

Para habilitar estas herramientas, es indispensable que el modelo de decisión tenga seleccionado el método MAUT (teoría de la utilidad multi-atributo) en sus parámetros iniciales. Este método permite estandarizar diversos criterios en una escala común de utilidad que varía entre 0 y 1.

Para acceder a este panel, el usuario debe realizar un clic derecho sobre el criterio específico que desea configurar y seleccionar la opción "Configuración de utilidad" (Véase figura 50).

Figura 50 Manual de usuario: Opciones del nodo (Configuración de utilidad)



FUENTE: Autor

Se desplegará un modal con las siguientes pestañas de configuración:

1.4.5. Función de utilidad lineal

Esta pestaña está destinada a criterios con valores numéricos continuos. Permite definir cómo el valor real de una alternativa se transforma en un nivel de satisfacción o utilidad.

- **Tipos de función:**
 - **Función simple:** Establece una relación directa y básica entre el valor del criterio y su utilidad (Véase figura 51).

Figura 51 Manual de usuario: Función simple



FUENTE: Autor

- **Función dual (gmma):** Diseñada para modelos que requieren manejar incertidumbre. permite configurar una **función mínima** ($u_{\min}$, en rojo) y una **función máxima** ($u_{\max}$, en verde), generando automáticamente una utilidad promedio representada por una línea discontinua.

Figura 52 Manual de usuario: Función dual

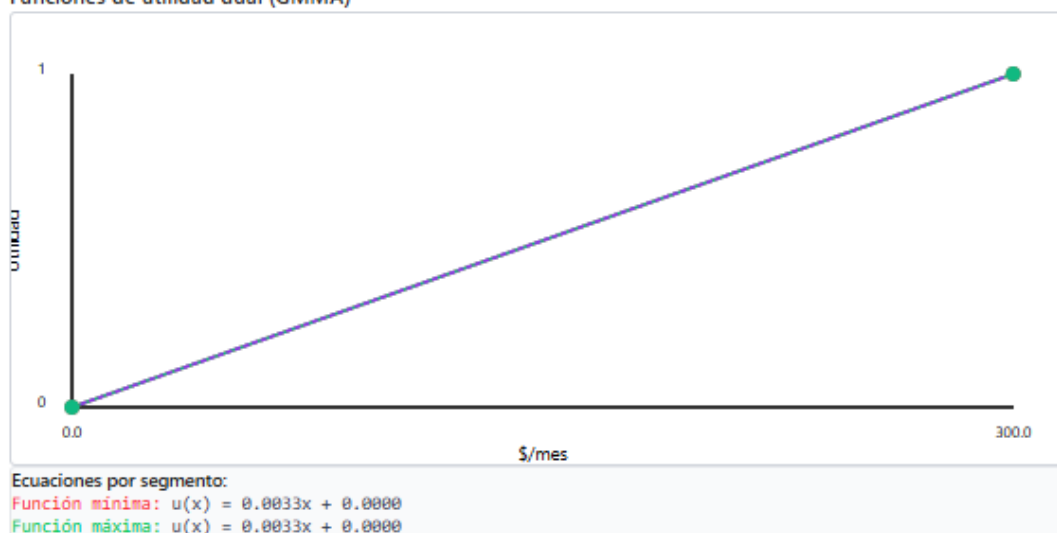
Tipo de función de utilidad:

☐ Función simple ☒ Función dual (mín/máx - GMMA)

Dos funciones separadas (mínima y máxima) definidas por pares de utilidad para cada valor de atributo (x). La utilidad del promedio se calcula interpolando (MAUT GMMA).

Modo GMMA: Cada punto de atributo (X) define una utilidad mínima (rojo) y una utilidad máxima (verde).

Funciones de utilidad dual (GMMA)



Puntos de la función dual (X , $Y_{\min}$, $Y_{\max}$):

+ Agregar punto (X)

Punto 1: X : 0,00 $U_{\min}$: 0,00 $U_{\max}$: 0,00

Punto 2: X : 300,00 $U_{\min}$: 1,00 $U_{\max}$: 1,00

Guardar cambios

FUENTE: Autor

• Procedimiento de ajuste:

- **puntos de función:** El usuario puede añadir nuevos puntos intermedios para crear funciones por segmentos presionando el botón "**Añadir punto**" (Véase figura 53).

Figura 53 Manual de usuario: Agregar puntos a la función lineal



FUENTE: Autor

- **Coordenadas:** Se deben ajustar los valores de x (valor real) y los valores de y (utilidad entre 0 y 1). Los puntos extremos (mínimo y máximo del criterio) suelen estar bloqueados en el eje x para asegurar la integridad del rango (Véase figura 54).
- **Ecuaciones:** El software genera automáticamente las ecuaciones matemáticas por cada segmento definido para transparencia del cálculo.

Figura 54 Manual de usuario: Ajustar valores de función de utilidad



FUENTE: Autor

1.4.6. Valores discretos

Esta opción se utiliza cuando el criterio es cualitativo o posee categorías fijas en lugar de un rango numérico continuo.

- **Definición de categorías:**

- **Nombre del valor:** Se ingresa la etiqueta que identifica la categoría (ejemplo: "excelente" o "bajo") (Véase figura 55).
- **Rango de utilidad:** Se define una **utilidad mínima** y una **utilidad máxima** para cada categoría. si el valor es puntual, ambos campos deben coincidir (Véase figura 56).

Figura 55 Manual de usuario: Nombre del valor cualitativo

Función Lineal/Dual (Continua) **Valores Discretos (Categoría)**

Definir valores discretos de utilidad

Defina los posibles ****valores categóricos**** del criterio y el ****rango de utilidad**** (Min/Max) asociado a cada uno.

Añadir nuevo valor

Nombre del valor Ej: Excelente, Regular...	U. Mínima (0-1) 0,8	U. Máxima (0-1) 1	Añadir
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------

Valores definidos (0)
No se han definido valores discretos.

Guardar cambios

FUENTE: Autor

Figura 56 Manual de usuario: Rango de utilidad

Función Lineal/Dual (Continua) **Valores Discretos (Categoría)**

Definir valores discretos de utilidad

Defina los posibles ****valores categóricos**** del criterio y el ****rango de utilidad**** (Min/Max) asociado a cada uno.

Añadir nuevo valor

Nombre del valor Ej: Excelente, Regular...	U. Mínima (0-1) 0,8	U. Máxima (0-1) 1	Añadir
--	-------------------------------	-----------------------------	---------------

Valores definidos (0)
No se han definido valores discretos.

Guardar cambios

FUENTE: Autor

- **Gestión de la lista:**
 - **Añadir:** Una vez completados los datos del formulario, se presiona el botón "**añadir**" para incluirlo en la lista de valores definidos.

- **Editar y eliminar:** Los valores ya creados pueden modificarse directamente en la lista o eliminarse utilizando el icono de la **papelera roja**.

Figura 57 Manual de usuario: Rango de utilidad

Definir valores discretos de utilidad ?

Defina los posibles ****valores categóricos**** del criterio y el ****rango de utilidad**** (Min/Max) asociado a cada uno.

Añadir nuevo valor

Nombre del valor	U. Mínima (0-1)	U. Máxima (0-1)	
Ej: Excelente, Regular...	0,8	1	<button style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px;">Añadir</button>

Valores definidos (3)

Nombre:	U. Min:	U. Max:	
Alta	0,80	1,00	🗑️ 🗑️ 🗑️
Media	0,50	0,50	
Baja	0,25	0,50	

Guardar cambios

FUENTE: Autor

1.5. Evaluación de alternativas

Una vez configurado el modelo y sus pesos, se procede a la etapa de evaluación. En esta sección se ingresan los datos reales de las opciones a comparar para obtener una clasificación final basada en el método seleccionado.

Para acceder al panel de evaluación de un modelo de decisión se debe presionar el botón de evaluar modelos, este puede aparecer en los cards de los modelos o en el tablero de edición (Véase figura 58).

Figura 58 Manual de usuario: Botón para evaluar modelos



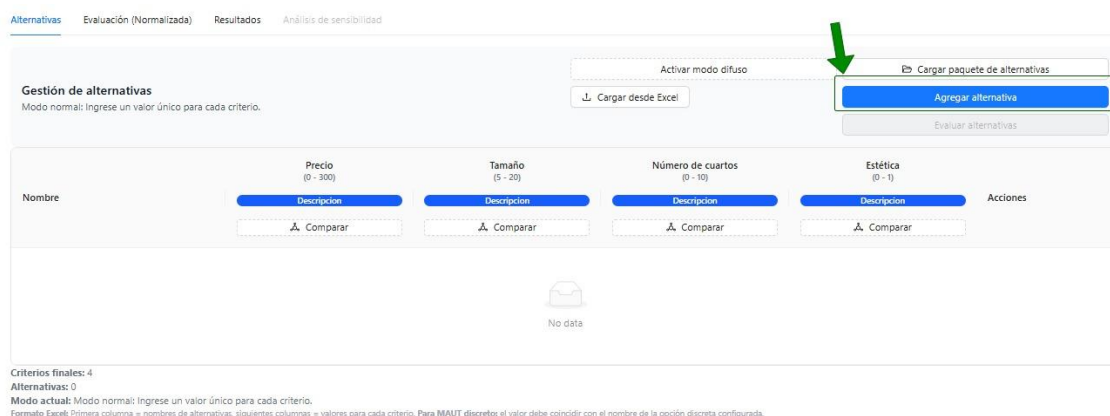
FUENTE: Autor

1.5.1. Gestión y carga de alternativas

El sistema permite gestionar las alternativas a través de una matriz dinámica ubicada en la primera pestaña:

- **Agregar alternativa:** Mediante el botón "**Agregar alternativa**", el usuario puede incluir nuevas opciones de manera manual (Véase figura 59).

Figura 59 Manual de usuario: Botón para agregar alternativa



FUENTE: Autor

- **Carga desde excel:** Permite importar grandes volúmenes de datos utilizando un archivo de hoja de cálculo. El formato debe incluir los nombres de las

alternativas en la primera columna y los valores de los criterios en las siguientes (Véase figura 60).

Figura 60 Manual de usuario: Botón para cargar desde excel

The screenshot shows the 'Gestión de alternativas' (Alternative Management) section of a software interface. At the top, there are tabs: 'Alternativas', 'Evaluación (Normalizada)', 'Resultados', and 'Análisis de sensibilidad'. Below the tabs, there's a section titled 'Gestión de alternativas' with a subtext 'Modo normal: Ingrese un valor único para cada criterio.' To the right of this section, there are two buttons: 'Activar modo difuso' and 'Cargar paquete de alternativas'. Below these, there's a button 'Cargar desde Excel' which is highlighted with a green arrow. Further right, there are two more buttons: 'Agregar alternativa' (in blue) and 'Evaluar alternativas' (in grey). Below this, there's a table with four columns: 'Precio (0 - 300)', 'Tamaño (5 - 20)', 'Número de cuartos (0 - 10)', and 'Estética (0 - 1)'. Each column has a 'Descripción' button and a 'Comparar' button. The table is currently empty, showing 'No data' at the bottom. At the very bottom, there's a footer with text: 'Criterios finales: 4', 'Alternativas: 0', 'Modo actual: Modo normal: Ingrese un valor único para cada criterio.', and 'Formato Excel: Primera columna = nombres de alternativas, siguientes columnas = valores para cada criterio. Para MAUT discretos el valor debe coincidir con el nombre de la opción discreta configurada.'

FUENTE: Autor

- **Cargar paquetes:** Esta opción permite recuperar conjuntos de alternativas previamente guardados en la base de datos para el mismo modelo (Véase figura 61).

Figura 61 Manual de usuario: Botón para cargar alternativas guardadas

This screenshot is identical to the one in Figure 60, showing the 'Gestión de alternativas' interface. The only difference is that the 'Cargar paquete de alternativas' button is now highlighted with a green arrow, instead of the 'Cargar desde Excel' button.

FUENTE: Autor

1.5.2. Modos de ingreso de valores

Dependiendo de la naturaleza del modelo, el software adapta las celdas de entrada:

- **Valor único:** es el modo estándar para métodos como SAW o AHP, donde se ingresa un solo número por criterio.
- **Rango (min-max):** se activa automáticamente al usar el método **MAUT**. Permite capturar la variabilidad de una alternativa mediante un valor mínimo y uno máximo.
- **Modo difuso:** puede activarse manualmente para manejar incertidumbre. En este modo, cada celda se divide en tres campos: **L** (inferior), **M** (medio) y **U** (superior).

1.5.3. Comparación por pasos para alternativas

Si el usuario no dispone de valores numéricos directos para las alternativas bajo un criterio específico, puede utilizar las herramientas de comparación (Véase figura 62):

- **Comparar (AHP):** Abre un modal para comparar las alternativas par a par según su preferencia bajo ese criterio.
- **Comp. difuso:** Realiza comparaciones utilizando lógica difusa para capturar la incertidumbre en las preferencias entre alternativas. Los pesos resultantes de estas comparaciones se aplicarán automáticamente como valores numéricos en la matriz principal.

Figura 62 Manual de usuario: Botón para comparar alternativas bajo un criterio

The screenshot shows a web interface titled "Gestión de alternativas". At the top, there are buttons for "Activar modo difuso", "Cargar desde Excel", "Cargar paquete de alternativas", "Agregar alternativa", and "Evaluar alternativas". Below this is a table with columns for "Nombre", "Precio (0 - 300)", "Tamaño (5 - 20)", "Número de cuartos (0 - 10)", "Estética (0 - 1)", and "Acciones". Each criterion column has a "Descripción" button and a "Comparar" button. A green arrow points to the "Comparar" button under the "Precio" column. Below the table, it says "No data". At the bottom, there is a status bar with the following text: "Criterios finales: 4", "Alternativas: 0", "Modo actual: Modo normal: Ingrese un valor único para cada criterio.", and "Formato Excel: Primera columna = nombres de alternativas; siguientes columnas = valores para cada criterio. Para MAUT discretos el valor debe coincidir con el nombre de la opción discreta configurada."

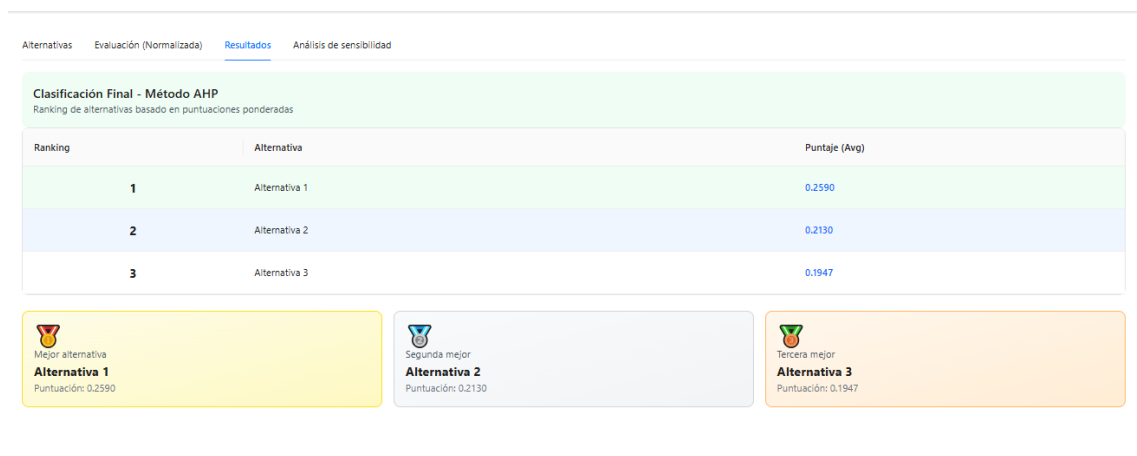
FUENTE: Autor

1.5.4. Ejecución y resultados

Al presionar el botón **“Evaluar alternativas”**, el sistema realiza los cálculos matemáticos de normalización y agregación. Los resultados se presentan en tres niveles:

1. **Matriz normalizada:** muestra todos los valores ajustados a una escala común entre 0 y 1 para permitir comparaciones justas.
2. **Clasificación final:** presenta el ranking definitivo de las alternativas ordenadas por su puntuación final.
3. **Visualización de podio:** destaca gráficamente las tres mejores opciones mediante iconos de medallas (oro, plata y bronce) y sus respectivas puntuaciones (Véase figura 63).

Figura 63 Manual de usuario: Ranking de alternativas



FUENTE: Autor

1.6. Ejemplos de casos

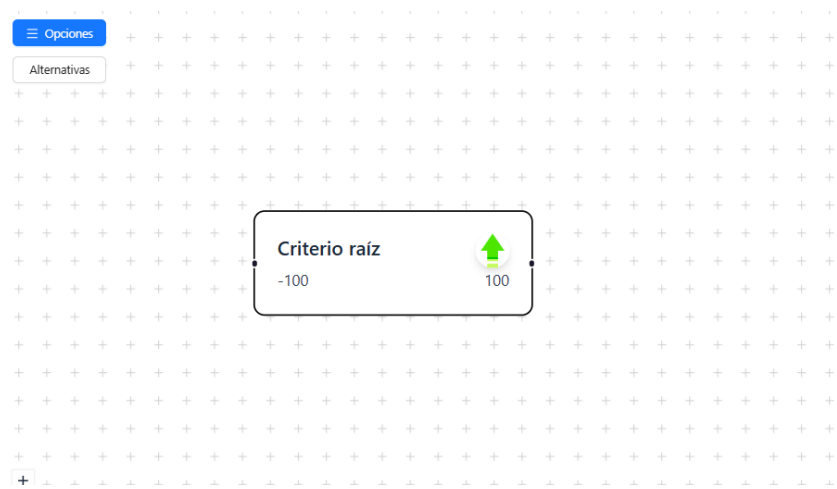
1.6.1. Crear un modelo de decisión para escoger departamento donde alquilar

Caso de ejemplo: Un profesional busca alquilar un departamento evaluando tres alternativas basadas en los criterios de Área (m^2), Costo mensual (\$) y Estética (Subjetivo). Para resolver el modelo, se han establecido los siguientes pesos de importancia: el Costo ($w_1=0.50$) es el factor crítico, seguido del Área ($w_2=0.30$) y finalmente la Estética ($w_3=0.20$), cuya valoración queda a criterio subjetivo.

ALTERNATIVA	ÁREA (M^2)	COSTO (\$)	ESTÉTICA (1-10)
A: CÉNTRICO	45	350	[]
B: LOFT MODERNO	35	450	[]
C: AMPLIO	65	400	[]

1. Se crea un modelo de decisión en blanco con el método AHP (Ver sección 1.3 del documento)

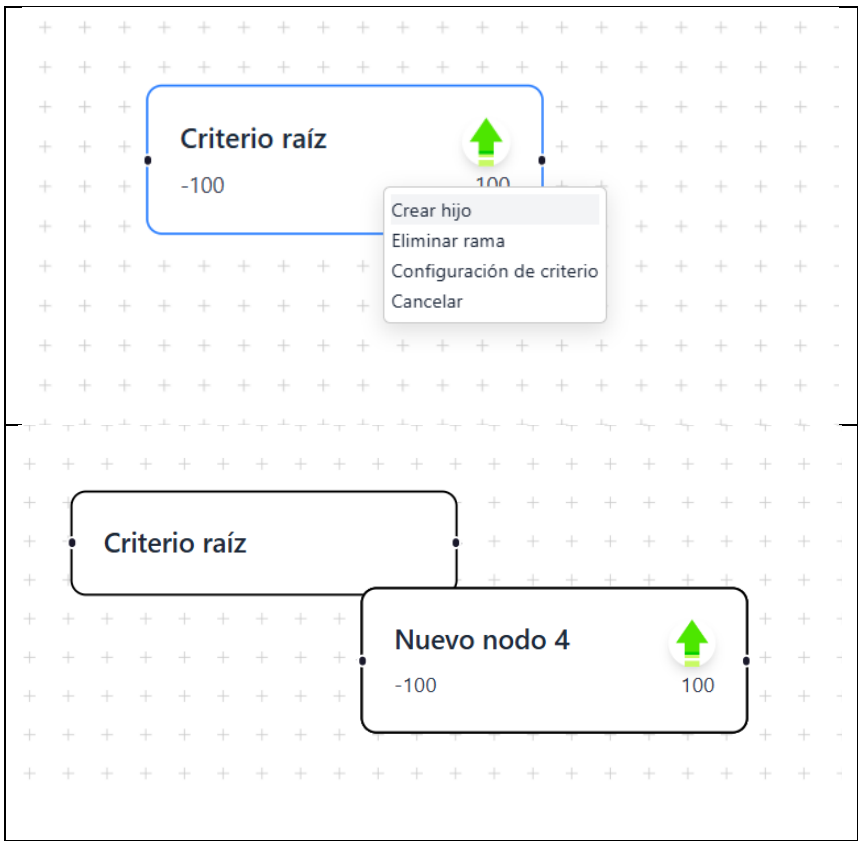
Figura 64 Caso de ejemplo 1: Paso 1



FUENTE: Autor

2. Se crear tres subcriterios (Clic derecho sobre el criterio raíz y “crear hijo”, se repite el proceso 3 veces)

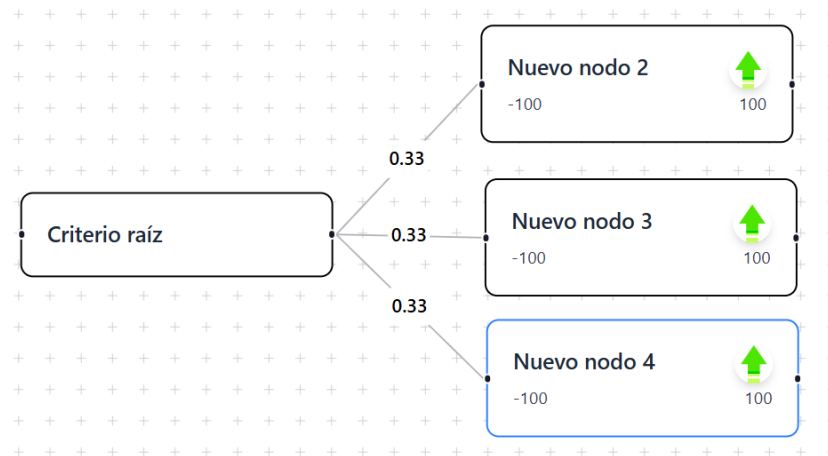
Figura 65 Caso de ejemplo 1: Paso 2



FUENTE: Autor

3. Manteniendo clic izquierdo presionado, se arrastran los subcriterios y se acomodan de forma que se visualicen los tres criterios

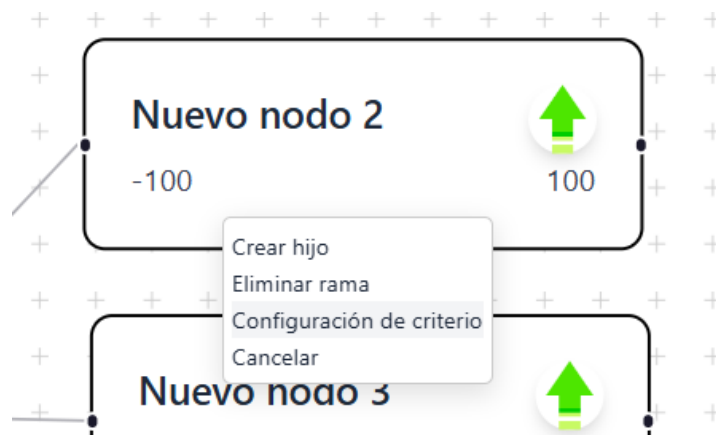
Figura 66 Caso de ejemplo 1: Paso 3



FUENTE: Autor

4. Se abre el menú de configuración para el primer criterio [Nuevo nodo 2]: Clic derecho y configuración del criterio

Figura 67 Caso de ejemplo 1: Paso 4



FUENTE: Autor

5. En el menú se configura el nodo. Para título se agrega “Área”, la descripción es opcional, en unidad de medida se coloca “m²” y en Mínimo se coloca “35” debido a que es el mínimo entre las alternativas (Se puede bajar el mínimo a ‘0’ puesto que se quieren agregar más alternativa, lo que no estaría bien es agregar un mínimo negativo) en Máximo se coloca “65” (Se puede aumentar según vea el usuario, para este ejercicio 65 es ideal). Como conviene que aumente el área se deja la configuración en “Beneficio”. Finalmente se presiona “Guardar cambios”

Figura 68 Caso de ejemplo 1: Paso 5

Título * Nuevo nodo 2	Título * Área
Descripción	Descripción
Unidad de medida * Unidad	Unidad de medida * M^2
Mínimo * -100	Mínimo * 35
Máximo * 100	Máximo * 65
☒ Beneficio ☐ Costo	☒ Beneficio ☐ Costo
Cancelar Guardar cambios	Cancelar Guardar cambios

FUENTE: Autor

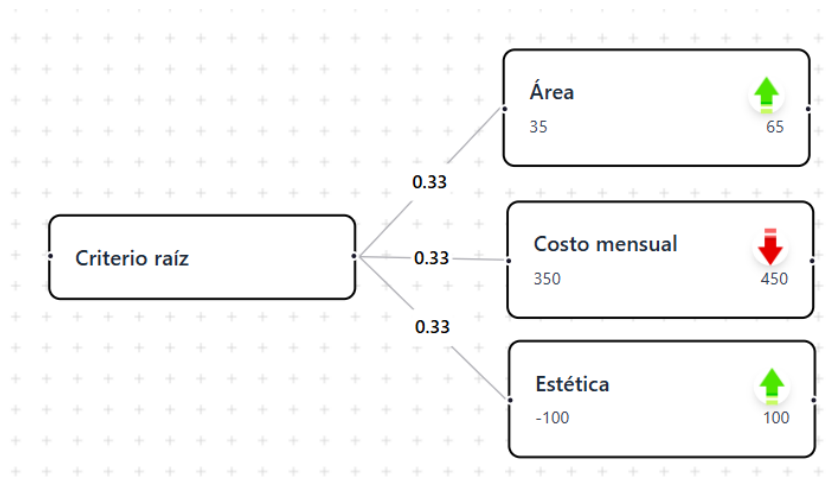
6. Se repite el proceso para los otros dos nodos, siguiendo las instrucciones del ejercicio

Figura 69 Caso de ejemplo 1: Paso 6

Editar nodo #3 ✕	Editar nodo #4 ✕
Título * Costo mensual	Título * Estética
Descripción	Descripción
Unidad de medida * \$ /mes	Unidad de medida * subjetivo
Mínimo * 350	Mínimo * -100
Máximo * 450	Máximo * 100
☐ Beneficio ☒ Costo	☒ Beneficio ☐ Costo
Cancelar Guardar cambios	Cancelar Guardar cambios

7. Con esto se tiene listo el diseño del modelo de decisión.

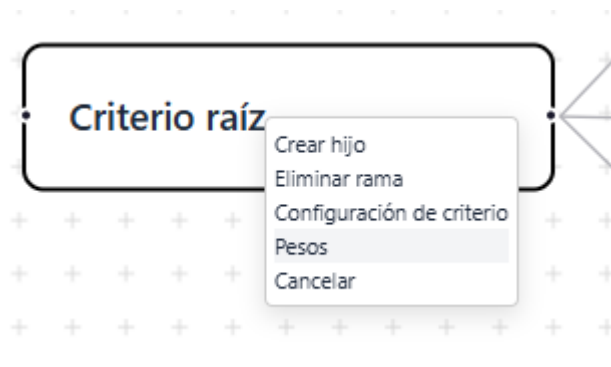
Figura 70 Caso de ejemplo 1: Paso 7



FUENTE: Autor

8. Para configurar la importancia de los criterios, clic derecho en el nodo raíz y clic en 'Pesos'

Figura 71 Caso de ejemplo 1: Paso 8



FUENTE: Autor

9. En el menú de pesos ajustamos la importancia de cada criterio según el ejercicio: ($w_1=0.50$) ($w_2=0.30$) ($w_3=0.20$) en este caso se sabe directamente, se agrega y presiona Guardar pesos

Figura 72 Caso de ejemplo 1: Paso 9

Suma total: 0.999999

Redistribuir Normalizar

Área

0,333333

Costo mensual

0,333333

Estética

0,333333

Guardar Pesos

Suma total: 1.000000

Redistribuir Normalizar

Área

0,5

Costo mensual

0,3

Estética

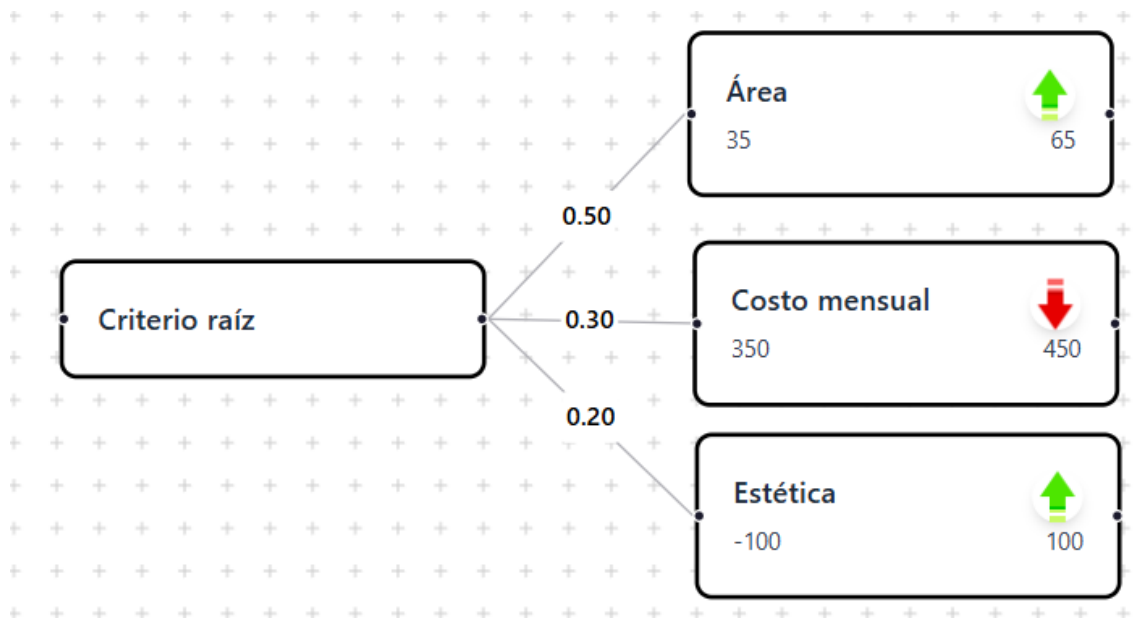
0,2

Guardar Pesos

FUENTE: Autor

10. Con esto se tiene configurada la prioridad de cada criterio.

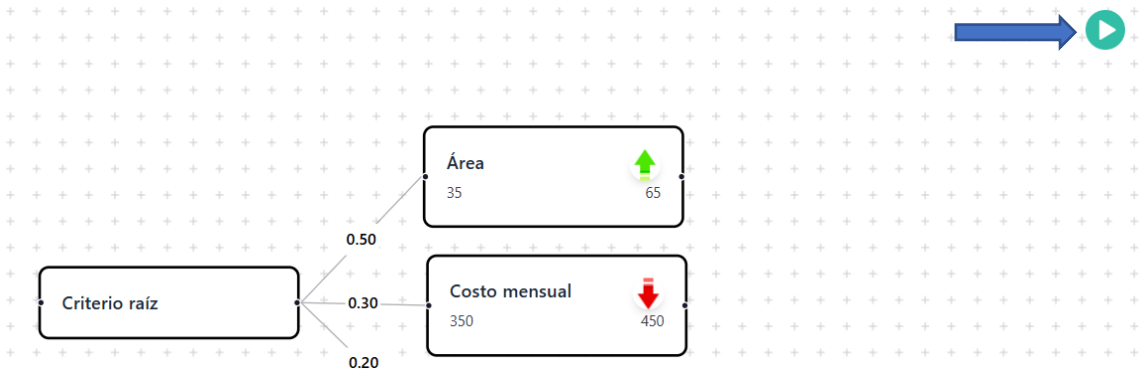
Figura 73 Caso de ejemplo 1: Paso 10



FUENTE: Autor

11. Se presiona el botón de play de la esquina superior derecha para evaluar las alternativas

Figura 74 Caso de ejemplo 1: Paso 11



FUENTE: Autor

12. Esto abre una nueva pestaña para evaluación de alternativas. Se presiona ‘Agregar alternativa’ 3 veces, para cada opción del ejercicio.

Figura 75 Caso de ejemplo 1: Paso 12

Modelo de prueba

Alternativas Evaluación (Normalizada) Resultados Análisis de sensibilidad

Gestión de alternativas
Modo normal: Ingrese un valor único para cada criterio.

Activar modo difuso Cargar paquete de alternativas

Cargar desde Excel Agregar alternativa Evaluar alternativas

Nombre	Área (35 - 65)	Costo mensual (350 - 450)	Estética (-100 - 100)	Acciones
	Descripción	Descripción	Descripción	
	Comparar	Comparar	Comparar	
Alternativa 1	35	350	-100	Eliminar
Alternativa 2	35	350	-100	Eliminar
Alternativa 3	35	350	-100	Eliminar

FUENTE: Autor

13. Estas alternativas se agregan valores por defecto, se deben cambiar por los valores del ejercicio

Figura 76 Caso de ejemplo 1: Paso 13

Nombre	Área (35 - 65)	Costo mensual (350 - 450)	Estética (-100 - 100)	Acciones
	Descripción  Comparar	Descripción  Comparar	Descripción  Comparar	
A: CÉNTRICO	45	350	0	 Eliminar
B: LOFT MODERNO	35	450	0	 Eliminar
C: AMPLIO	65	400	0	 Eliminar

Criterios finales: 3

FUENTE: Autor

14. El valor estético se dejó en blanco, puesto que lo agregará el usuario al ser subjetivo. Se pueden usar varias estrategias para eso (Por ejemplo puntuar del 1 al 10 según se considere) Para este caso usaremos la comparación de Saaty. Para ello se hace clic en el botón ‘Comparar’ de la columna ‘Estética’

Figura 77 Caso de ejemplo 1: Paso 14

Estética (-100 - 100)	
Descripción	Acciones
 Comparar	
0	 Eliminar
0	 Eliminar
0	 Eliminar

FUENTE: Autor

15. Esto abrirá la comparación. Se debe escoger según considere el usuario (Véase sección 1.5.3):

Figura 78 Caso de ejemplo 1: Paso 15

Comparar Alternativas según: Estética

¿Cuál criterio te parece más importante?

A: CÉNTRICO (Igual importancia) VS B: LOFT MODERNO (Igual importancia)

Igual importancia

Más importante ← 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 → Más importante

1

A: CÉNTRICO (Igual importancia) VS C: AMPLIO (Igual importancia)

Igual importancia

Más importante ← → Más importante

FUENTE: Autor

16. Después de eso se presiona, evaluar alternativas

Figura 79 Caso de ejemplo 1: Paso 16

Gestión de alternativas

Modo normal: Ingrese un valor único para cada criterio.

Activar modo difuso

Cargar paquete de alternativas

Cargar desde Excel

Agregar alternativa

Evaluar alternativas

Nombre	Área (35 - 65)	Costo mensual (350 - 450)	Estética (-100 - 100)	Acciones
A: CÉNTRICO	45	350	0.1429	Eliminar
B: LOFT MODERNO	35	450	0.7143	Eliminar
C: AMPLIO	65	400	0.1429	Eliminar

Criterios finales: 3

FUENTE: Autor

17. Se esperan unos minutos, y en resultados podemos ver la mejor alternativa:

Figura 80 Caso de ejemplo 1: Paso 17

